

Minik8s - 第 2 组开题报告

人员组成

姓名	学号	组长
李卓龙	519021910159	是
胡超	519021910320	否
徐一逍	519030910253	否

选定的可选题目内容

Microservice

基于 minik8s 实现简单的 Service Mesh（参照 Istio），提供更强的流量管控功能，从而无侵入式支撑的 microservice 架构，具体要求如下：

1. 对 Pod 流量进行拦截：在 Pod 的基础上以 sidecar 的架构实现网络代理，拦截所有进出 pod 的流量以实现后续流量管控功能
2. 支持自动化服务发现：Service Mesh 应当支持利用 minik8s 提供的 API，自动发现部署中所有 Service 和 Pod，并告知每个 Pod 中的网络代理，使得被劫持后的网络流量仍然能够按照 minik8s 的定义正常的得到分发
3. 支持高级流量控制功能，包括：
 - a. 灰度发布（自定义 API，使得用户可以通过制定一系列规则的方式，控制进入同一个 Service 的流量按照不同规则被定向至不同 Pod，从而达到灰度发布的效果。规则应支持：按照一定配比分配流量和按照正则表达式匹配结果分配流量）
 - b. 滚动升级（自定义命令行接口，使得某一 Service 可以在不停机的情况下完成对内部每个 Pod 的升级过程）
4. 自行实现简单的 microservice 应用，或部署开源的 microservice 应用以展示上述功能

迭代时间安排及人员分工

总共安排 4 次迭代，具体安排如下：

迭代次数	时间	人员	任务
1	2022.4.8~2022.4.15	全体	确定技术栈，开发语言、框架等
2	2022.4.15~2022.4.29	李卓龙	实现 Pod 抽象
		胡超	实现 Service 抽象
		徐一逍	实现 Pod ReplicaSet 抽象
3	2022.4.29~2022.5.15	李卓龙	实现动态伸缩和 DNS
		胡超	实现容错和 GPU 应用
		徐一逍	实现多机 minik8s
4	2022.5.15~六月初	全体人员	完成所有功能的实现和答辩 ppt。

gitee 目录

<https://gitee.com/li-zhuolong/minik8s>

gitee 邀请链接

https://gitee.com/li-zhuolong/minik8s/invite_link?invite=113a84d833e5e7584db77548243fac19a9b37305991aa1f9b7993663152babc59a5a0814a04c78652f846e2b589479b3